PROGETTO SQL

Sviluppo sostenibile e transizione energetica nell’Era dell’Intelligenza Artificiale

Analisi comparativa tra potenza di calcolo, pressioni sul PIL e transizione energetica nei principali hub mondiali



Lorenzo D’Angeli

Programma

Metodologia di lavoro e fonti dati

Mappatura globale dell’impatto AI: Potenza di calcolo, consumi e mix energetico nazionale

Intensità energetica e pressione sul PIL

Evoluzione del Mix energetico: Confronto anni 2000 vs 2020

Evoluzione temporale: Il confronto del mix energetico (2000-2020)

I super cluster più energivori al mondo

Conclusioni e prospettive per lo sviluppo sostenibile

Materiali del progetto

Metodologia di lavoro e fonti dati

Integrazione Multi-Fonte: Raccolta e normalizzazione di tre distinti dataset open-source e istituzionali per unire l'infrastruttura hardware al contesto macroeconomico ed energetico globale

Architettura dei Dati (SQL): Interrogazione, filtraggio e manipolazione dei dataset tramite PostgreSQL, eseguendo operazioni di JOIN per correlare la potenza dei cluster AI ai dati nazionali

Elaborazione Intermedia (Excel): Utilizzo di Microsoft Excel per una prima pulizia dei dati grezzi e la generazione di tabella pivot funzionale alla strutturazione delle metriche

Mappatura globale dell’impatto AI: Potenza di calcolo, consumi e mix energetico nazionale

	Paese	Numero Cluster	Potenza Installata (MW)	Consumo annuo stimato (TWh)	Anno riferimento dati energetici	Energia da fonti fossili (TWh)	Energia da Rinnovabili (TWh)	Impatto Data Center su energia totale
1	United States	75	11.916	104.387	2020	2.431,90	821,40	3,21%
2	China	3	631.8	5.535	2020	5.184,13	2.184,94	0,08%
3	Malaysia	1	240	2.102	2020	138,77	30,54	1,24%
4	United Kingdom	1	88	0.771	2020	124,78	131,74	0,30%
5	Indonesia	1	72	0.631	2020	238,91	52,91	0,22%
6	Norway	2	42	0.368	2020	2,20	152,09	0,24%
7	Australia	1	41	0.359	2020	186,92	63,99	0,14%
8	Portugal	1	33	0.289	2020	21,43	30,11	0,56%
9	United Arab Emirates	1	0	0.000	2020	119,49	5,50	0,00%

I dati evidenziano la netta dominanza degli Stati Uniti (75 cluster e quasi 12.000 MW), dove l'impatto energetico dei data center AI assorbe ben il 3,21% dell'intera produzione elettrica nazionale (oltre 104 TWh annui). Tra gli hub emergenti in Asia, spicca la Malesia con un'incidenza critica dell'1,24% sul proprio fabbisogno energetico nazionale. L'analisi del mix energetico rivela una persistente dipendenza dalle fonti fossili nei principali centri di calcolo globali, mentre modelli virtuosi come la Norvegia dimostrano la fattibilità di un'infrastruttura AI integrata in una matrice elettrica quasi interamente rinnovabile (98,6%)

Nota metodologica: Il consumo annuo in TWh è stimato ipotizzando un funzionamento continuo dei cluster (24h/365gg)

Fonte: Elaborazione SQL su dati integrati: Epoch AI (AI Data Centers Dataset) e Global Data on Sustainable Energy (Kaggle)

Intensità energetica e pressione sul PIL

	Paese	Potenza Installata (MW)	Consumo Annuo Stimato (TWh)	Intensità Energetica (TWh / Mld $ PIL)
1	United States	11.916,33	104,387	0.004872
2	China	631.80	5,535	0.000278
3	Malaysia	240,00	2,102	0.005765
4	United Kingdom	88,00	0.771	0.000273
5	Indonesia	72,00	0.631	0.000564
6	Norway	42,00	0.368	0.000912
7	Australia	41,00	0.359	0.000258
8	Portugal	33,00	0.289	0.001216
9	United Arab Emirates	0,00	0.000	0.000000

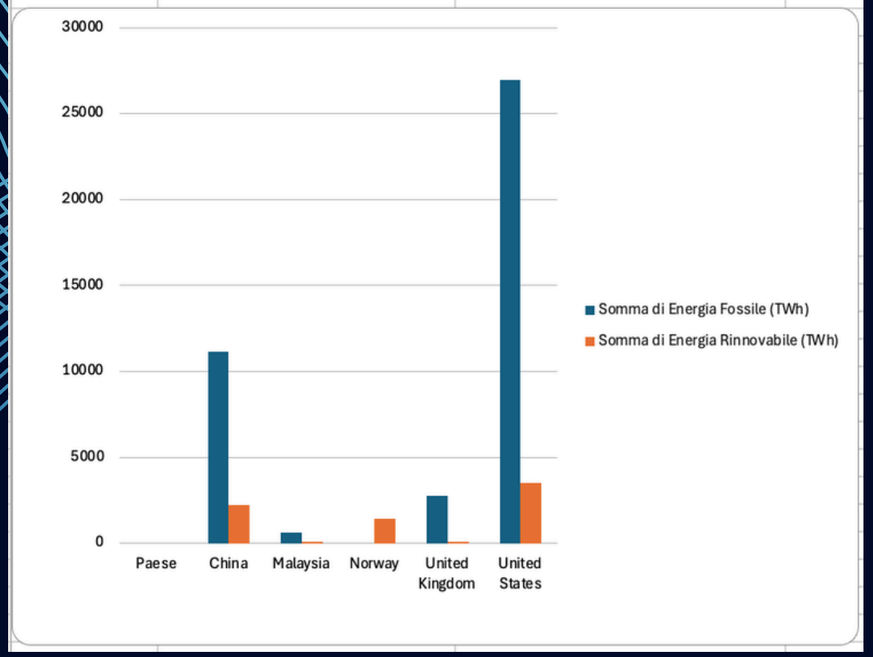
L’Indice normalizza il consumo energetico annuo in TWh rispetto al PIL in USD , evidenziando la pressione energetica dell’AI sulle diverse economie nazionali

La normalizzazione dei consumi energetici rispetto alla ricchezza nazionale (TWh per miliardo di dollari di PIL) evidenzia il reale impatto infrastrutturale dell'intelligenza artificiale. Il caso della Malesia è emblematico: pur disponendo di una potenza di calcolo moderata (240 MW), registra l'indice più alto in assoluto (0,0058), superando persino gli Stati Uniti (0,0049). Tuttavia, il confronto con altre economie emergenti come l'Indonesia (0,0006) dimostra che tale pressione non è una tendenza sistemica o generalizzata delle aree in via di sviluppo, ma il risultato di singole concentrazioni infrastrutturali localizzate

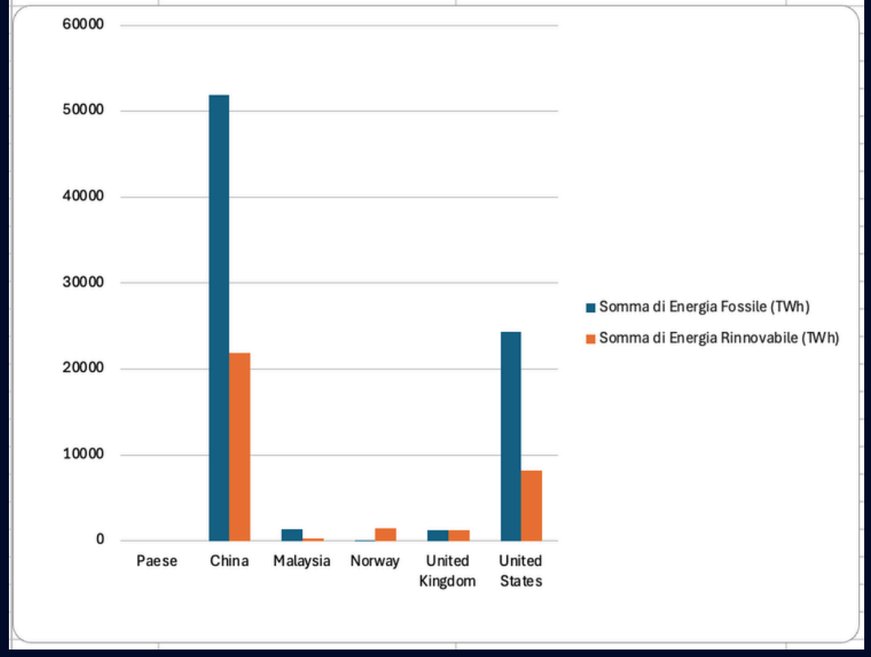
Fonte: Elaborazione SQL su dati integrati: Epoch AI (AI Data Centers Dataset) e Countries of the World 2023 (Kaggle)

Evoluzione del Mix energetico: Confronto anni 2000 vs 2020

Anno	2000	
Paese	Somma di Energia Fossile (TWh)	Somma di Energia Rinnovabile (TWh)
China	11133	2255,6
Malaysia	629,1	75,6
Norway	0,002222222	1421,1
United Kingdom	2793,4	99,8
United States	26972,8	3509,3
Totale compless	41528,30222	7361,4



Anno	2020	
Paese	Somma di Energia Fossile (TWh)	Somma di Energia Rinnovabile (TWh)
China	51841,3	21849,4
Malaysia	1387,7	305,4
Norway	22	1520,9
United Kingdom	1247,8	1317,4
United States	24319	8214
Totale compless	78817,8	33207,1



L'evoluzione ventennale del mix energetico evidenzia una persistente dipendenza dai combustibili fossili a livello globale, ma rivela al contempo modelli di transizione profondamente eterogenei. Se i volumi assoluti mostrano il dominio dei combustibili tradizionali, (guidati dai grandi accumulatori di carico) l'analisi di dettaglio dimostra che la decarbonizzazione accelerata è possibile. Il Regno Unito rappresenta un benchmark straordinario, passando in vent'anni da circa il 3% a oltre il 51% di energia rinnovabile. Per l'agenda dell'ONG, questi dati forniscono una bussola operativa netta: monitorare la pressione dei data center AI nei mercati ad alta intensità fossile e promuovere il modello britannico come standard di riferimento per le economie avanzate

Fonte: Elaborazione SQL su dataset Global Data on Sustainable Energy (Kaggle)

I super cluster più energivori al mondo



La richiesta di energia è fortemente concentrata in pochi giganti tech come Google (2.941 MW) e Meta (2.129 MW). Questa enorme richiesta di elettricità mette sotto pressione le reti tradizionali e rende sempre più urgente l'uso di energia pulita

Fonte: Elaborazione SQL su database primario Epoch AI (AI Data Centers Dataset)

Conclusioni e prospettive per lo sviluppo sostenibile

Il Ruolo della No-Profit: Per un'organizzazione impegnata nello sviluppo sostenibile, monitorare l'impatto dei data center non è più opzionale: la crescita dell'IA impone una ridefinizione delle metriche ambientali globali, passando dai volumi assoluti ai KPI di pressione reale sulla rete

Criticità e squilibri geografici: L'analisi comparativa evidenzia criticità urgenti nei mercati ad alta pressione infrastrutturale e intensità fossile come gli Stati Uniti (3,21% di impatto energetico) e la Malesia (massimo indice di intensità sul PIL, 0,0058), dove l'espansione dei cluster rischia di aggravare le emissioni

Raccomandazioni strategiche: È essenziale promuovere politiche di efficienza e transizione. L'ONG deve assumere il Regno Unito come benchmark di riferimento virtuoso — capace di passare dal 3% a oltre il 51% di rinnovabili in vent'anni — dimostrando che la decarbonizzazione delle economie avanzate è la chiave per sostenere l'IA

Materiali del progetto

Tutti gli script SQL commentati e la documentazione di progetto sono consultabili nella cartella Drive dedicata

https://drive.google.com/drive/folders/1D-PLgiMOIKNyHOtMdwYV3VAAruYuoiuD?usp=share_link